

Unidade EMBRAPPI CEIA/UFG

**AKCIT - CENTRO DE COMPETÊNCIAS EMBRAPPI EM TECNOLOGIAS
IMERSIVAS**

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Universidade Federal de Goiás

Plano de Trabalho

**X-SOFIA: Plataforma Vestível de Olfacção Generativa por IA para
Imersão Multissensorial Aumentada**

Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Interveniente Administrativo-Financeiro:

Fundação de Amparo à Pesquisa - FUNAPE

Coordenadora do Projeto:

Prof. Dr^a Carolina Horta Andrade

Versão: Novembro/2025

Sumário

Resumo	3
1. Introdução	4
2 Problema de Pesquisa e Hipóteses	5
2.1 Problema de Pesquisa Central	5
2.2 Hipóteses Fundamentais	5
3.1 Evolução da Tecnologia de Olfacção Digital	6
3.2 IA para a Predição e Geração de Odores	6
3.3 Bases de Dados Químico-Olfativas	7
3.4 Fundamentos Psicológicos e de IHC	7
4. Justificativa	8
5. Objetivos do Projeto	10
5.1 Objetivo Geral	10
5.2 Objetivos Específicos	10
6. Metodologia	12
FT1: Modelagem da Resposta Olfativo-Emocional (Meses 1–6)	12
FT3: Projeto e Prototipagem do AURA1 (Meses 1-12)	13
FT4: Integração e Desenvolvimento da Plataforma (Meses 6-15)	14
FT5: Validação Experimental com Usuários e Análise Neurofisiológica da Experiência Imersiva (Meses 13-18)	15
7. Marcos do Projeto	15
8. Cronograma de Atividades	17
9. Resultados Esperados	18
9.1 Produção Científica e Tecnológica	18
9.2 Formação de Recursos Humanos de Alto Nível	19
9.3 Potencial de Inovação e Transferência de Tecnologia	19
10. Equipe	19
11.Orçamento	20
Tabela 3: Custeio - Pessoal	21
Orçamento Total Consolidado	22
12. Referências	23

Área de Pesquisa: Inteligência artificial para simulação de odores em tecnologias imersivas

Período de Execução do Projeto: 18 meses

Resumo

O Projeto “**X-SOFIA: Plataforma Vestível de Olfacção Generativa por IA para Imersão Multissensorial Aumentada**” tem como foco o desenvolvimento de uma plataforma integrada de Realidade Virtual Olfativa (OVR), capaz de proporcionar experiências multissensoriais com mobilidade total e alto realismo perceptivo. A proposta combina inteligência artificial (IA) generativa, atuando como um sintetizador químico digital, Internet das Coisas (IoT), e modelagem química, visando criar um ecossistema de interação olfativa inteligente, vestível, portátil e segura. A plataforma X-SOFIA constitui uma arquitetura ponta a ponta composta por três pilares interdependentes: (i) **AromaLLM**: um modelo de linguagem (LLM) especializado na previsão, modelagem e síntese programática de composições olfativas dinâmicas e contextuais, a partir de descritores químicos e perceptuais; (ii) **AURA1**: um dispositivo vestível modular, sem fio e de baixo custo, projetado para acoplar-se a headsets de realidade virtual comerciais, utilizando tecnologia de nebulização piezoelétrica a frio para liberação precisa e segura de aromas, evitando riscos regulatórios associados à vaporização por aquecimento; e (iii) **Sense-X API/SDK**: Um *framework* de software que integra o AromaLLM ao ambiente virtual (Unity/Unreal), utilizando IA Generativa (Difusão, GANs, NeRFs) para gerar e adaptar dinamicamente o conteúdo visual da cena baseado tanto nos aromas liberados quanto nas emoções alvo desejadas. Além da simulação computacional e geração de aromas, o projeto aprofunda o conhecimento na modelagem molecular e química computacional para gerar computacionalmente novos perfis odorantes. A integração dessas frentes culminará no desenvolvimento de protótipos vestíveis validados em estudos de usabilidade e percepção, consolidando as bases para uma nova geração de tecnologias olfativas imersivas, caracterizadas por serem portáteis, inteligentes e interativas, com potencial de aplicação em áreas como entretenimento, educação, saúde mental e reabilitação sensorial.

1. Introdução

As tecnologias imersivas como realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) estão ganhando espaço no cotidiano de diversas áreas como educação, esportes, indústria, marketing, turismo, saúde e entretenimento(1). Essas tecnologias possibilitam aos seus usuários a interação com ambientes virtuais ou ambientes que combinam elementos reais e virtuais(2).

A consciência do ambiente em que nos encontramos, depende dos dados que são fornecidos pelos nossos sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato). Sendo assim, sistemas imersivos tendem a simular ambiente virtual, por meio de estímulos, a fim de aumentar a sensação de presença do usuário naquele ambiente(3). Dispositivos que utilizam os sentidos primários como audição e visão são os mais desenvolvidos em ambientes virtuais até o momento(1). As simulações táteis também evoluíram consideravelmente com as tecnologias hápticas(2). No entanto, o sentido do olfato ainda é pouco explorado em sistemas imersivos, devido à complexidade envolvida no processamento dessa percepção(4). O olfato desempenha um papel importante na criação de uma experiência multissensorial. Estudos têm mostrado que esse sentido está relacionado à melhora da memória dos usuários em ambientes virtuais, ao estímulo de emoções e à interação com a visão e o paladar, resultando em uma maior sensação de presença para os usuários(4–6). É para superar esta barreira que propomos o projeto X-SOFIA, uma plataforma integrada que tem como foco o desenvolvimento de uma plataforma integrada de Realidade Virtual Olfativa (OVR), capaz de proporcionar experiências multissensoriais com mobilidade total e alto realismo perceptivo.

Neste contexto, o presente projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) propõe-se a avançar a fronteira da Interação Humano–Computador (IHC) por meio do desenvolvimento de uma plataforma completa de Realidade Virtual Olfativa (OVR), combinando inteligência artificial e tecnologias vestíveis. A inovação central reside na transição do paradigma atual de catálogos fixos de odores para um sistema de geração dinâmica. As tecnologias olfativas atuais operam de forma análoga a um 'reprodutor de amostras' de áudio, acionando cartuchos com aromas pré-definidos. Em contraste, o X-SOFIA propõe desenvolver um 'sintetizador de aromas' digital capaz de gerar, em tempo real, novas composições olfativas a partir de estímulos semânticos e contextuais (ex: 'cheiro de uma biblioteca antiga' ou 'ar fresco após a chuva'), reproduzindo de forma realista a complexidade das respostas olfativas humanas.

Para isso, será desenvolvido o AromaLLM, o modelo de Inteligência Artificial central do projeto, um modelo de linguagem especializado (*Large Language Model* (LLM)) treinado para compreender a “linguagem da química olfativa”, aprendendo as relações entre estruturas moleculares e descritores perceptuais(4). A capacidade transformadora do AromaLLM reside em sua habilidade de gerar, em tempo real, novas "receitas" de aromas para estímulos semânticos complexos (e.g., "o cheiro de uma biblioteca antiga"). Ele não buscará um cartucho específico, mas sim consultará os compostos base disponíveis no dispositivo e gerará uma sequência de ativações precisas e temporizadas de múltiplos nebulizadores para criar a percepção composta. Esta abordagem é inspirada nos avanços recentes em LLMs para domínios científicos, como o ChemDFM(7), que

demonstram capacidade superior a modelos generalistas em tarefas químicas específicas.

O AromaLLM constitui o núcleo cognitivo de um ecossistema integrado de hardware e software, composto por três pilares interdependentes:

1. **AromaLLM**: o cérebro do sistema, responsável por prever e gerar composições olfativas dinâmicas;
2. **AURA1 (*Automated Unit for Real-time Aromas*)**: dispositivo vestível modular e sem fio, com tecnologia de nebulização piezoelétrica a frio, que possibilita a liberação precisa e segura de aromas sincronizados a eventos virtuais;
3. **SENSE-X API/SDK**: Um *framework* que integra o AromaLLM e o AURA1 a Unity e Unreal Engine e, via comandos semânticos de alto nível, gera e estrutura cenários 3D (difusão, GANs, NeRF/3DGS) com segmentação open-vocabulary (2D/3D), acoplando emissores olfativos e lógica interativa em tempo real.

O sucesso desta integração depende de um hardware seguro e preciso, representado pelo AURA1, que utiliza tecnologia de nebulização piezoelétrica a frio. Esta escolha mitiga riscos regulatórios associados a métodos de aquecimento/vaporização, garantindo a portabilidade e a conformidade da experiência olfativa.

Ao integrar essas frentes, o projeto busca aprimorar significativamente a imersão sensorial em ambientes virtuais, abrindo caminho para aplicações em saúde, entretenimento, esportes, turismo, educação e terapias cognitivas, além de posicionar o Brasil na vanguarda global da pesquisa em tecnologias imersivas multissensoriais.

2 Problema de Pesquisa e Hipóteses

2.1 Problema de Pesquisa Central

Como a IA Generativa, operando em sinergia com hardware de olfação de alta precisão, pode ser sistematicamente empregada para superar as limitações de escalabilidade e complexidade na criação e entrega de estímulos olfativos dinâmicos, contextuais e sincronizados em ambientes de realidade virtual, de forma a produzir um aumento quantificável e significativo na sensação de presença e no engajamento emocional do usuário?

2.2 Hipóteses Fundamentais

- **H1 (Viabilidade do AromaLLM)**: Um *Large Language Model* (AromaLLM), pré-treinado em um vasto corpus de literatura química e subsequentemente ajustado com um dataset específico de pares molécula-odor, pode (a) prever descritores olfativos a partir de notações SMILES com uma acurácia que se aproxima ou supera os modelos de *Graph Neural Networks* (GNNs) estado-da-arte (4) e (b)

gerar composições plausíveis de aromas base para corresponder a descritores semânticos complexos que não existem em seu dataset de treinamento, demonstrando capacidade de generalização.

- **H2 (Viabilidade do Hardware e Software):** Um dispositivo de *hardware* (**AURA1**) baseado em um arranjo de nebulizadores piezoelétricos controlados por um microcontrolador com Bluetooth LE pode alcançar a precisão temporal (<20ms de troca de aroma) e a modularidade necessárias para uma integração eficaz e de baixo custo com headsets de VR. A arquitetura de software (API/SDK) pode abstrair essa complexidade, permitindo que o controle do aroma seja acionado por eventos de alto nível no ambiente virtual. Esta hipótese se baseia nas capacidades de dispositivos comerciais como o da OVR Technology (2) e componentes disponíveis no mercado (8).
- **H3 (Impacto na Experiência do Usuário):** A integração de estímulos olfativos gerados dinamicamente pela plataforma em uma experiência de VR resultará em um aumento estatisticamente significativo nos escores de questionários de presença (IPQ), realismo percebido e valência emocional (PANAS), quando comparado a um grupo de controle exposto à mesma experiência sem os estímulos olfativos. Esta hipótese se alinha com pesquisas preliminares que mostram que o olfato aumenta a imersão e o "estado de fluxo" (9).

3 Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura

A proposta do projeto se fundamenta na intersecção de quatro domínios do conhecimento: a evolução da tecnologia de olfação digital, os avanços em IA para química, a disponibilidade de bases de dados químico-olfativas e os fundamentos psicológicos da percepção olfativa na IHC.

3.1 Evolução da Tecnologia de Olfação Digital

A busca pela integração do olfato em mídias não é nova. Abordagens pioneiras como o Smell-O-Vision nos anos 1950 e o dispositivo periférico iSmell da DigiScents em 1999 demonstraram o interesse inicial, mas falharam por limitações tecnológicas, logísticas e de modelo de negócio(1). O estado da arte comercial atual é liderado por empresas como a OVR Technology(2), cujo dispositivo ION se acopla a headsets de VR, utiliza cartuchos de aromas à base de água e uma API (Architecture of Scent®) para integração com os motores de jogo Unity e Unreal. A tecnologia patenteada da OVR baseia-se em "rajadas de milissegundos" de aroma para sincronização precisa e para evitar a habituação olfativa, utilizando um dispositivo de vibração piezoelétrica(10). Outros players relevantes incluem a Vaqso (3) e a Olorama(11), que também desenvolvem soluções para o mercado de VR. O caso da FeelReal(12) serve como uma lição crucial: seu dispositivo, que prometia também sensações de névoa e calor, utilizava uma tecnologia baseada em vaporização que o colocou sob a jurisdição da FDA como um dispositivo de vaping, levando ao bloqueio do projeto e à perda do investimento de *crowdfunding*(13). Isso sublinha a importância crítica da escolha do mecanismo de geração de aroma, não apenas por razões técnicas, mas também regulatórias e comerciais.

3.2 IA para a Predição e Geração de Odores

O campo da Relação Quantitativa entre Estrutura e Odor (QSOR, *Quantitative Structure-Odor Relationships*) busca prever a percepção olfativa a partir da estrutura química de uma molécula (4). Modelos iniciais eram baseados em *features* moleculares pré-definidas por especialistas(5). A abordagem moderna utiliza *Deep Learning*, notavelmente *Graph Neural Networks* (GNNs), que operam diretamente na representação gráfica das moléculas e são capazes de prever múltiplos descritores de odor(14).

Paralelamente, o campo de *Large Language Models* (LLMs) para química tem avançado rapidamente. Modelos de domínio como o ChemDFM(7) são pré-treinados em vastos corpus de textos científicos de química, alcançando performance superior em tarefas como predição de propriedades moleculares e design de moléculas a partir de descrições textuais(6). A pesquisa aponta para LLMs capazes de interagir com ferramentas externas (LLMs "ativos")(15), paradigma que o AromaLLM busca emular. Essa literatura de fronteira em IA generativa informa o potencial generativo do **AromaLLM** no domínio olfativo.

3.3 Bases de Dados Químico-Olfativas

A disponibilidade de dados de alta qualidade é um fator crítico e, por vezes, limitante na área(3). O sucesso do **AromaLLM** dependerá da curadoria de um *dataset* robusto, unificando informações de diversas fontes. Bases de dados públicas como AromaDb(16), FlavorNet(17) e SuperScent(18) são fundamentais. A AromaDb, por exemplo, é um recurso valioso que contém mais de 1.300 estruturas químicas de plantas medicinais e aromáticas, com seus nomes IUPAC, notações SMILES, e descritores de fragrância (e.g., "floral, orange-blossom, green, sweet odor"). A análise computacional dessas bases permite definir um "espaço químico de fragrâncias" e identificar as propriedades físico-químicas que caracterizam as moléculas odoríferas(19).

3.4 Fundamentos Psicológicos e de IHC

O sentido do olfato possui uma neuroanatomia única. O bulbo olfatório tem conexões diretas com a amígdala (centro de processamento emocional) e o hipocampo (essencial para a formação de memórias), explicando por que os cheiros são gatilhos tão poderosos para evocar memórias e emoções vívidas (o "fenômeno de Proust"). No contexto da IHC, a "presença" é a sensação subjetiva de "estar lá" em um ambiente virtual. Aumentar a fidelidade multisensorial é uma das principais estratégias para amplificar a presença. Estudos demonstram que a adição de pistas olfativas, mesmo que apenas imaginadas através de descrições textuais, pode aumentar a imersão, o realismo percebido e induzir um "estado de fluxo", onde o usuário se desconecta do mundo real(9). No entanto, é crucial projetar a experiência olfativa com cuidado para não causar sobrecarga sensorial, o que pode ter o efeito contrário e prejudicar a experiência(9).

4. Justificativa

O projeto “X-SOFIA: Plataforma Generativa e Vestível para Imersão Olfativa com Inteligência Artificial” propõe uma inovação de fronteira na interface entre Inteligência Artificial, tecnologias emergentes e imersivas vestíveis e eletrônica. Alinhado às diretrizes da Agenda 2030(20) da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Estratégia Federal de Governo Digital (EFDG 2024–2027)(21), o projeto materializa uma visão estratégica de inovação científica e tecnológica com alto impacto social e econômico. Além disso, contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)(22) da ONU: ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

A imersão em ambientes virtuais depende da integração coerente dos estímulos sensoriais. No entanto, o olfato, um dos sentidos mais primitivos e emocionalmente potentes, permanece sub-explorado em sistemas VR e VA. A ausência de estímulos olfativos provoca uma quebra perceptual significativa no senso de presença (*sense of presence*), reduzindo o realismo e a resposta emocional. Embora existam esforços comerciais e acadêmicos pioneiros, a tecnologia de olfação digital ainda enfrenta quatro grandes barreiras:

1. **Escalabilidade de conteúdo:** a criação de bibliotecas de aromas é um processo de alto custo, lenta e dependente de perfumistas especializados. Não existe uma ferramenta digital que permita a *designers* criar e misturar odores de forma intuitiva e escalável, um “Photoshop para aromas”(1);
2. **Precisão e controle:** é necessário sincronismo temporal fino (milissegundos), para sincronizar com eventos visuais e auditivos, e evitar habituação olfativa e mistura indesejada de odores(23);
3. **Custo e acessibilidade:** dispositivos de alta performance são caros e restritos a nichos de mercado, enquanto soluções acessíveis carecem da precisão e do controle necessários para uma experiência convincente(24);
4. **Segurança e regulamentação:** tecnologias baseadas em vaporização podem ser enquadradas como *devices* de “*vaping*”, criando barreiras legais e sanitárias. A escolha da tecnologia de liberação de aroma é crítica. O caso da empresa **FeelReal** ilustra os riscos regulatórios da vaporização, classificada pelo FDA como dispositivo de *vaping*, o que inviabilizou o projeto. A adoção da nebulização piezoelétrica a frio no AURA-1 é, portanto, uma escolha estratégica que evita esse tipo de barreira e segue a abordagem de empresas bem-sucedidas, como a OVR Technology(2), que utilizam tecnologia similar em seus dispositivos(10).

O projeto X-SOFIA propõe enfrentar essas limitações ao unir modelagem molecular, inteligência artificial e tecnologias imersivas para criar experiências olfativas digitais escaláveis, seguras e cientificamente fundamentadas. O uso de IA generativa constitui o diferencial central da proposta, permitindo que a plataforma aprenda as

relações entre estruturas químicas e descritores perceptuais e gere, de forma programática, composições olfativas dinâmicas e semanticamente coerentes com contextos virtuais.

Essa abordagem democratiza a criação de conteúdo olfativo, reduzindo a dependência de perfumistas especializados e abrindo caminho para que profissionais de diferentes áreas, de *designers* de jogos a educadores e terapeutas, incorporem o olfato em suas aplicações de modo intuitivo.

O impacto potencial é amplo e transversal:

- **Saúde e bem-estar:** desenvolvimento de terapias de exposição virtual (VRET) para Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), fobias e reabilitação cognitiva, detecção precoce de processos demenciais, onde odores são gatilhos emocionais e mnemônicos poderosos. A OVR Technology (2) já foca neste mercado, citando o sucesso de terapias com aromas para veteranos de guerra(23). A tecnologia também pode ser aplicada na reabilitação cognitiva, auxiliando pacientes com amnésia a evocar memórias através de estímulos olfativos(25). Além disso, criação de ambientes imersivos para terapias meditativas, considerando a complexidade atual das rotinas diárias, é uma possibilidade interessante.;
- **Educação e treinamento:** simulações realistas para bombeiros, equipes médicas e da área da saúde e setores técnicos, em que odores como fumaça, gás ou antissépticos são cruciais. Simulações cirúrgicas, treinamento de mecânicos e educação em química e biologia;
- **Entretenimento e mídia:** novas formas de narrativa sensorial em jogos, cinema 4D e experiências baseadas em localização, proporcionando um novo canal para narrativa e um nível sem precedentes de imersão e conexão emocional com os mundos virtuais(2);
- **E-commerce e marketing:** experiências de compra aprimoradas, permitindo sentir cheiro de produtos (perfumes, alimentos, vinhos ou café) antes da aquisição online(1).

No âmbito institucional, o projeto fortalece o papel da Unidade EMBRAP II AKCIT/UFG como polo nacional de excelência em tecnologias emergentes e imersivas e IA aplicada, transformando conhecimento científico em inovação tecnológica e fomentando parcerias entre universidade, governo e setor produtivo. Com essa base multidisciplinar, o X-SOFIA posiciona o Brasil na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento em olfação digital, consolidando o país como referência em tecnologias sensoriais sustentáveis, inclusivas e orientadas ao bem-estar humano.

5. Objetivos do Projeto

5.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma plataforma inovadora e integrada de OVR, denominada X-SOFIA, baseada em IA Generativa, IoT e eletrônica, capaz de simular e modular a percepção de odores em tempo real. A plataforma visa aperfeiçoar a imersão multissensorial em ambientes virtuais, integrando medições fisiológicas (*Biofeedbacks*) como chave para a calibração da experiência.

5.2 Objetivos Específicos

OE1 — Desenvolver o modelo de IA generativa AromaLLM.

- Curar e consolidar um conjunto de dados abrangente a partir de bases públicas (e.g., AromaDB, Flavornet, SuperScent) e literatura científica, contendo pares de estruturas moleculares (SMILES) e dados de odor.
- Projetar, treinar e ajustar um modelo de linguagem baseado em arquitetura *Transformer*, especializado em prever descritores de odor a partir de moléculas (tarefa de *Quantitative Structure–Odor Relationship (QSOR)*) e em gerar combinações moleculares correspondentes a descritores semânticos alvo (tarefa generativa).
- Validar o desempenho do AromaLLM por meio de métricas quantitativas e avaliações qualitativas conduzidas por especialistas em química.

OE2 — Projetar e prototipar o dispositivo vestível AURA-1.

- Desenvolver um dispositivo modular, leve e sem fio, por meio de protocolos de *Internet of Things*: Bluetooth e/ou HTTP e MQTT, integrando com microprocessadores do tipo ESP32, compatível com headsets de VR e AR comerciais (e.g., Meta Quest, Pico).
- Integrar um sistema de múltiplos atomizadores do tipo piezoelétricos de vaporização a frio para liberação precisa e segura de compostos aromáticos, utilizando cartuchos recarregáveis e substituíveis.
- Implementar microcontrolador de alta performance (e.g., ESP32) em uma plataforma de placa impressa (PCB) para controle da intensidade, sincronização e troca rápida de odores e estabilidade operacional.
- Prototipar o design por impressão 3D (MJF) com materiais de baixa adsorção, assegurando ergonomia, segurança e reprodutibilidade experimental, além de miniaturização e torná-lo vestível.

- Validação Quantitativa via Olfatômetro de Alta Precisão: Calibrar e validar a precisão temporal e estabilidade do sistema no nível de dispositivo, mensurando magnitude, concentração e latência de disparo.
- Realizar testes de performance dos método de IoT e de estabilidade de fluxo dos atomizadores, e processo de dispersão, assim como fluxo de direcionamento do vestível

AURA-1

OE3 — Desenvolver o *framework* de software SENSE-X (API & SDK).

- Criar uma API RESTful para interligar as aplicações de VR/AR com o AromaLLM e o dispositivo AURA-1, permitindo a geração programática de “receitas olfativas” contextuais e o controle de emissão em tempo real.
- Desenvolver o SDK para Unity/Unreal Engine, integrando módulos de IA generativa (difusão, GANs e NeRF/3DGS) e segmentação open-vocabulary (2D: CAT-Seg, SAM 2; 3D: LERF, Open3DIS) para criação automática e estruturação semântica de cenas alinhadas a aromas e emoções-alvo.
- Garantir compatibilidade com protocolos abertos e modularidade para expansões multissensoriais (audição, tato, visão), expondo um grafo semântico de cena ao runtime/editor para bindings olfativos, colisões e lógica interativa.

OE4 — Validar a plataforma X-SOFIA em experimentos com usuários e analisar o impacto fisiológico.

- Criar cenários imersivos experimentais para testar o impacto do estímulo olfativo integrado, comparando a experiência puramente audiovisual com a experiência olfativa completa (gerativa).
- Medir presença, imersão, realismo percebido e resposta emocional utilizando métricas e instrumentos validados, como o Igroup Presence Questionnaire (IPQ), System Usability Scale (SUS) e Escala PANAS.
- Analisar respostas neurofisiológicas e cognitivas (eletroencefalograma (EEG), eletrocardiograma (ECG), resposta galvânica da pele (GSR)) para avaliar o papel dos estímulos olfativos na percepção e integração sensorial.

OE5 — Disseminar resultados e consolidar a base científica e tecnológica.

- Publicar artigos científicos e relatórios técnicos em periódicos de alto impacto.
- Gerar documentação técnica e guias de integração do SENSE-X API & SDK para desenvolvedores.

- Estabelecer parcerias com o setor produtivo e instituições de saúde e educação para validar aplicações da tecnologia em diferentes domínios.

6. Metodologia

O projeto X-SOFIA adota uma metodologia de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) baseada em cinco Fases de Trabalho (FT), interdependentes e parcialmente sobrepostas, ao longo de 18 meses, com o objetivo de alcançar um protótipo funcional no TRL 4 (Validação em Laboratório/Ambiente Relevante).

A equipe será composta por pesquisadores da UFG, bolsistas de graduação e pós-graduação e pesquisadores com expertise em IA, química olfativa e tecnologias imersivas. Todos os participantes serão remunerados conforme as diretrizes da EMBRAPA e FUNAPE.

FT1: Modelagem da Resposta Olfativo-Emocional (Meses 1–6)

Objetivo: Desenvolvimento de modelos de classificação e predição voltados à geração de cenários olfativos e à identificação de características químicas associadas a respostas emocionais específicas. Esses modelos permitirão correlacionar compostos odorantes a estados afetivos e experiências sensoriais desejadas, servindo como *ground truth* inicial para o treinamento do AromaLLM.

Atividades Detalhadas:

- **Curadoria e Construção do Dataset de Emoções:** Integração de dados provenientes de bases de dados públicas (e.g., Flavornet, SuperScent) e literatura científica, com representação molecular em SMILES e respectivos descritores olfativos. Será realizada uma etapa crítica de **mapeamento de descritores hedônicos e emocionais** (e.g., valência, excitação) para um subconjunto do dataset, definindo o vocabulário emocional primário do projeto.
- **Modelagem Inicial:** Treinamento de modelos de *Machine Learning* (e.g., SVM ou GNNs iniciais) utilizando as características moleculares para prever:
 - **Descritores Hedônicos:** (Agradável/Desagradável).
 - **Descritores de Estado:** Associações de emoções primárias de ekman (e.g., Alegria, Tristeza, Raiva, Medo, Nojo e Surpresa) baseadas em literatura especializada.
- **Validação e Refinamento do Vocabulário:** Avaliação do desempenho dos modelos iniciais usando métricas quantitativas (**AUC-ROC, Acurácia, F1-score**). O refinamento do vocabulário emocional será realizado em conjunto com **validação qualitativa por especialistas** (químicos e/ou psicólogos parceiros), garantindo que os rótulos emocionais sejam semanticamente robustos antes de alimentar o *fine-tuning* do AromaLLM na FT2.

2. **Fine-Tuning por Instrução:** O modelo pré-treinado será então ajustado finamente com o dataset curado, utilizando tarefas formatadas como instruções. Exemplos de instruções incluem: "Preveja os descritores de odor para a molécula com SMILES:", "Gere uma receita de aromas base para criar a percepção de 'grama recém-cortada'" e "Qual a similaridade olfativa entre A e B?".
- **Validação:** A performance do modelo será avaliada quantitativamente em tarefas de predição, utilizando métricas como AUC-ROC, Acurácia e F1-score.

FT2: Desenvolvimento do AromaLLM (Meses 1-9)

Objetivo: Projetar, pré-treinar e ajustar um Large Language Model (LLM) especializado (AromaLLM) capaz de traduzir notações químicas em odores e gerar composições olfativas a partir de descritores semânticos complexos.

- **Curadoria e Construção do Dataset:** O primeiro passo consiste na extração, unificação e limpeza de dados das bases AromaDb(16), Flavornet(17), SuperScent(18) e outros repositórios públicos e da literatura científica. O objetivo é construir um dataset de alta qualidade com pares (SMILES, [descriptor_1, descriptor_2,...]). Será dada atenção especial ao tratamento de dados faltantes e ao desbalanceamento de rótulos (alguns descritores são muito mais comuns que outros), um problema conhecido na área(4), que será mitigado com técnicas de reamostragem e o uso de funções de custo ponderadas durante o treinamento.
- **Arquitetura e Treinamento do Modelo:** Será selecionada uma arquitetura base de LLM aberto (e.g., LLaMA, Mistral) como ponto de partida. O treinamento ocorrerá em duas etapas, seguindo a abordagem do ChemDFM(7):
 1. **Pré-treinamento de Domínio:** O modelo base passará por um pré-treinamento contínuo em um grande corpus de textos científicos decomparada com benchmarks de GNNs publicados(27). Serão usados dados químicos (artigos, patentes, livros) para que o modelo aprenda a "linguagem" da química, incluindo notações como SMILES e IUPAC(26). A capacidade generativa será avaliada qualitativamente por especialistas (químicos e/ou perfumistas parceiros), .

FT3: Projeto e Prototipagem do AURA1 (Meses 1-12)

Objetivo: Projetar, desenvolver e validar em bancada o dispositivo vestível modular AURA1, garantindo a integração eletrônica, o design ergonômico (MJF) e a precisão temporal de liberação do aroma através da tecnologia piezoelétrica.

- **Seleção de Componentes e Design Eletrônico:** O coração do dispositivo será o microcontrolador **ESP32**, um clock de até 240 MHz, ampla quantidade de memória (520 KB de SRAM e 448 KB de ROM), diversas interfaces de comunicação serial (UART, SPI, I2C), sensores integrados (temperatura e Hall) e suporte a vários protocolos de segurança Wi-Fi.¹⁹ O mecanismo de liberação será um arranjo de **atomizadores piezoelétricos do tipo MEMS**

(**microelectromechanical systems**), que operam a frio, são compactos e de baixo custo.¹⁸ Será projetado um PCB customizado para integrar o SoC, os drivers dos nebulizadores e o sistema de gerenciamento de energia (bateria LiPo com carregamento USB-C).

- **Design Mecânico e Prototipagem:** Será realizado o modelamento 3D (CAD) do invólucro do dispositivo, dos cartuchos recarregáveis e do mecanismo de acoplamento ao headset de VR. A prototipagem rápida será feita com impressão 3D utilizando a tecnologia **Multi Jet Fusion (MJF)**. Esta escolha é estratégica, pois o material resultante é quimicamente mais resistente e possui uma superfície mais lisa que o FDM, evitando que moléculas de odor fiquem presas e causem contaminação cruzada entre aromas, um problema prático identificado pela OVR Technology(2) em seus desenvolvimentos iniciais(23).
- **Desenvolvimento de Firmware:** O firmware do nRF52840 será desenvolvido em C/C++ para gerenciar a comunicação BLE, interpretar os comandos recebidos do SDK (e.g., "ativar nebulizador 3 por 50ms com intensidade de 80%") e controlar os drivers dos nebulizadores com a alta precisão temporal necessária para a sincronização com a experiência virtual.
- **Validação Quantitativa via Olfatômetro de Alta Precisão:** A calibração e validação do sistema serão conduzidas com o uso de um olfatômetro de alta precisão. Este passo é crucial para controlar rigorosamente a magnitude, concentração, tempo de exposição e estabilidade dos estímulos olfativos, garantindo a precisão temporal necessária para a sincronização com a RV e validando o sistema no nível de dispositivo.
- **Teste de performance do dispositivo:** Executar ensaios de performance dos protocolos de Internet das Coisas (IoT) e análises de estabilidade fluidodinâmica dos atomizadores, abrangendo tanto o comportamento de dispersão dos aerossóis quanto o controle do vetor de fluxo no dispositivo vestível AURA-1.

FT4: Integração e Desenvolvimento da Plataforma (Meses 6-15)

Objetivo: Desenvolver o Sense-X (API & SDK) para orquestrar, em tempo real, a comunicação entre AromaLLM, AURA-1 e o pipeline de cena nas plataformas Unity e Unreal Engine, adotando NeRF/3D Gaussian Splatting para renderização interativa.

- **Desenvolvimento da API:** Implementar API RESTful em nuvem com endpoints olfativos (/predict_scent, /generate_recipe) e de cena (/generate_scene, /segment_scene, /scene_graph), com condicionamento por emoções e inventário de aromas e emissão pelo AURA-1.
- **Desenvolvimento do SDK (Unity/Unreal):** Entregar bibliotecas que gerenciem BLE com o AURA-1 e a API, integrem geração (difusão, GANs, NeRF/3DGS) e segmentação open-vocabulary (2D: CAT-Seg, SAM 2; 3D: LERF, Open3DIS), produzindo o grafo semântico de cena.

- **Aplicação de Demonstração:** Desenvolver aplicação de VR em Unity para validar geração, segmentação, grafo e emissão olfativa, com telemetria de latência e verificação de renderização em tempo real com 3DGS.

FT5: Validação Experimental com Usuários e Análise Neurofisiológica da Experiência Imersiva (Meses 13-18)

Objetivo: Validar a eficácia perceptiva e fisiológica da plataforma X-SOFIA por meio de estudos experimentais controlados, mensurando o aumento da presença e engajamento emocional (subjetivo e objetivo/biofeedback) induzido pelo aroma gerado dinamicamente. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE nº 89062925.4.0000.5083, em 07 de julho de 2025, conforme Parecer nº 7.693.580.

Síntese da Metodologia e Coleta de Dados (detalhado no projeto submetido e aprovado no CEP):

- **Desenho do Estudo:** Aplicação da metodologia **Design Science Research (DSR)**, com exposição de N=28 participantes (critérios de inclusão/exclusão rigorosos) a cenários imersivos comparando três condições: **G1 (Controle/Sem odor)**, **G2 (Odor Estático)** e **G3 (Odor Generativo via AromaLLM)**.
- **Coleta Multimodal:** A avaliação da eficácia será realizada pela coleta de dados **subjetivos** (IPQ, SUS, PANAS, SAM) e **objetivos/fisiológicos** (*Biofeedback Multimodal: Eye Tracking, HRV, GSR*) correlacionados aos eventos olfativos.
- **Análise:** As falas espontâneas dos participantes também serão analisadas para identificar a valência emocional correlacionada às experiências.
- **Resultado Esperado da Fase:** Consolidação de métricas neurofisiológicas e subjetivas para a calibração final da plataforma X-SOFIA.

7. Marcos do Projeto

Para garantir um gerenciamento de projeto rigoroso e transparente, os marcos são definidos de acordo com a escala de Níveis de Prontidão Tecnológica (TRL - *Technology Readiness Levels*), um padrão desenvolvido pela NASA e amplamente adotado para avaliar a maturidade de tecnologias(29). Esta abordagem fornece uma métrica objetiva e universalmente compreendida para rastrear o progresso, facilitando a comunicação com stakeholders e agências de fomento e servindo como uma ferramenta eficaz de gerenciamento de risco. A Tabela 1 detalha os marcos, seus entregáveis e o nível de prontidão (TRL) correspondente.

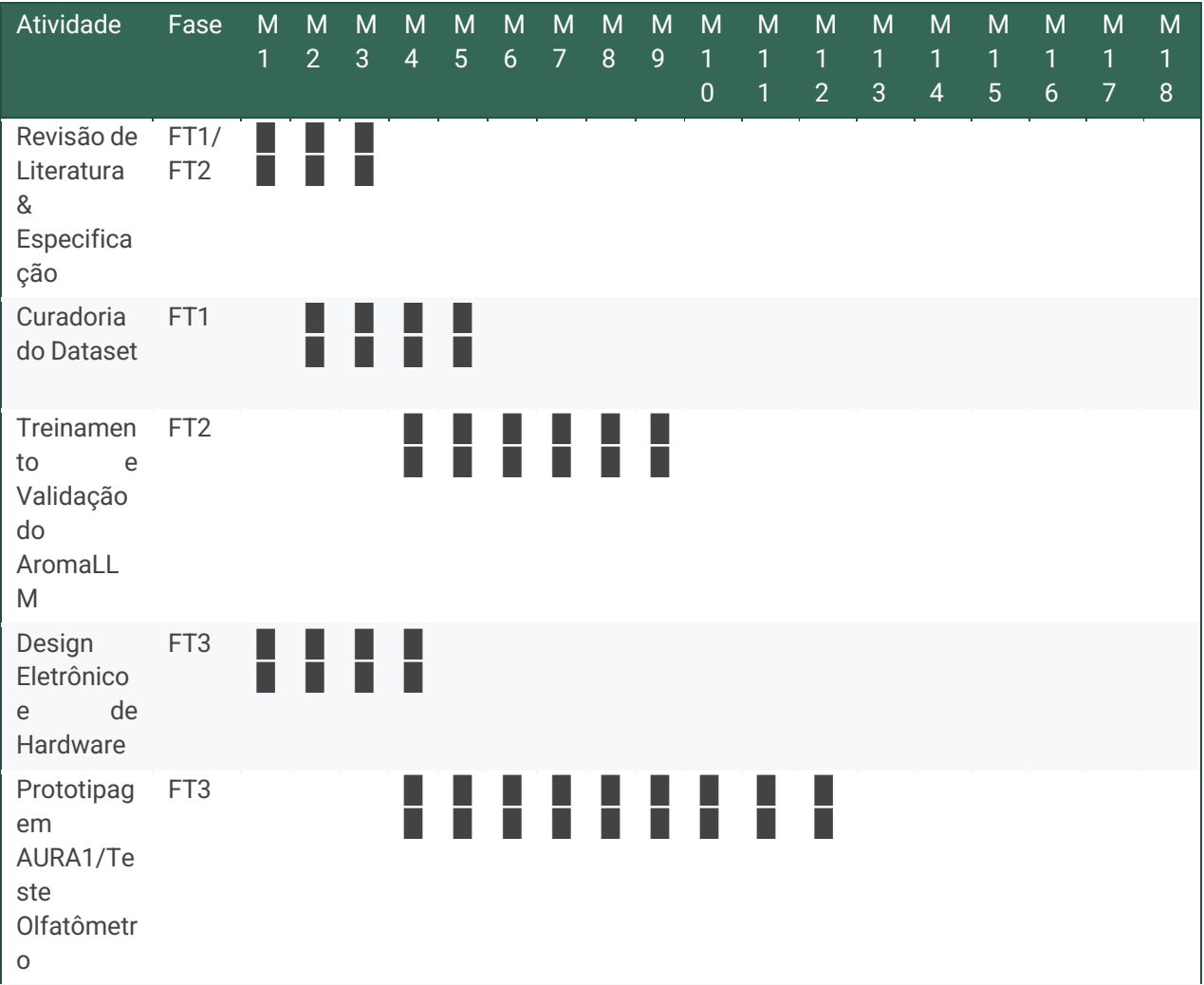
Tabela 1: Cronograma de Marcos e Entregáveis por Nível de Prontidão (TRL).

Marco	Mês	Título do Marco	Descrição e Entregáveis	Nível de Prontidão (TRL)
M1	3	Formulação do Conceito e Revisão	Conclusão da revisão de literatura aprofundada. Definição detalhada da arquitetura do sistema e dos requisitos técnicos. Entregável: Relatório de Revisão e Especificação Técnica.	TRL 2 (Conceito tecnológico formulado) ³³
M2	6	Prova de Conceito dos Componentes-Chave	Validação analítica e experimental dos componentes principais. Entregáveis: (a) Versão inicial do AromaLLM (FT2); (b) Protótipo em <i>breadboard</i> do circuito de controle do AURA1 (FT3).	TRL 3 (Prova de conceito analítica/experimental) ³³
M3	9	Validação em Laboratório (Alpha)	Integração e validação dos componentes em ambiente de laboratório. Entregáveis: (a) Versão Alpha do AromaLLM (FT2); (b) Primeiro protótipo 3D funcional do AURA1 (FT3).	TRL 4 (Validação de componente/ <i>breadboard</i> em laboratório) ³⁴
M4	12	Validação da Coerência dos Sub-sistemas	Integração funcional e validação laboratorial do pipeline central. Entregáveis: (a) Demonstração da comunicação funcional entre AromaLLM → SENSE-X API → AURA1 em laboratório; (b) Protótipo "brassboard" do AURA1; (c) Validação Quantitativa do Hardware com Olfatômetro concluída (FT3); (d) API e SDK (versão Beta) funcionais (FT4).	TRL 4
M5	15	Demonstração do Protótipo Funcional Básico	Demonstração técnica integrada. Entregáveis: (a) SDK Beta do SENSE-X com o módulo de Geração de Cena (IA Generativa) funcional em ambiente de laboratório (FT4). (b) Protótipo de hardware AURA1 pronto para testes finais de usuário. (c) Protocolo de testes (Biofeedback) finalizado (FT5).	TRL 4

M6	18	Relatório de Validação e Potencial Científico	Conclusão da FT5 (Validação com Usuários/Biofeedback). Análise preliminar dos resultados subjetivos e fisiológicos. Entregáveis: (a) Relatório Técnico Final. (b) Relatório Preliminar de Validação com Usuários (FT5) (incluindo análise de dados fisiológicos/subjetivos); (c) Submissão de Artigo Científico (FT1/FT2/FT3); Conclusão da funcionalidade principal em TRL 4. O desenvolvimento do módulo de Geração de Cena por IA (NeRFs/Difusão) será apresentado como trabalho futuro.	TRL 4
-----------	----	---	--	--------------

8. Cronograma de Atividades

O cronograma a seguir, apresentado em formato de Gráfico de Gantt, detalha a alocação de tempo para cada fase de trabalho (FT) e atividade ao longo dos 18 meses do projeto. O gráfico visualiza as interdependências entre as tarefas e a localização dos marcos (M1-M6), permitindo um gerenciamento eficaz do projeto e a identificação de caminhos críticos.



Desenvolvimento da API e SDK	FT4		■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Desenvolvimento de App de Demonstração	FT4					■	■	■	■	■	■								
Desenho do Estudo com Usuários	FT5							■	■										
Execução dos Testes com Usuários	FT5								■	■	■	■							
Análise de Dados e Redação Final	FT5												■	■	■				
Marcos		M 1	M 2	M 3		M 4	M 5											M 6	

9. Resultados Esperados

Ao final dos 18 meses, espera-se que o projeto gere um conjunto de resultados tangíveis e de alto impacto, abrangendo produção científica, tecnológica, formação de recursos humanos e potencial de inovação.

9.1 Produção Científica e Tecnológica

- **Artigos Científicos:** Publicação de, no mínimo, dois artigos em periódicos internacionais de alto impacto (Qualis A1/A2) nas áreas de IHC, IA ou Química Computacional, e apresentação de, no mínimo, dois trabalhos em conferências internacionais de prestígio (e.g., IEEE VR, ACM CHI, UIST).
- **Propriedade Intelectual:** Depósito de, no mínimo, 1 (uma) patente de invenção referente à arquitetura de integração do *AromaLLM* com o dispositivo *AURA1* e ao método de síntese de aromas em tempo real, que constitui o núcleo da inovação do projeto.
- **Protótipo Funcional:** Um protótipo da plataforma X-Sofia no nível **TRL 4** (Validação em Laboratório/Ambiente Relevante), demonstrando a viabilidade técnica e operacional da solução de olfação gerativa e a integração inicial com o pipeline de geração de cena por IA.

- **Software e Dados Abertos:** Disponibilização do SDK (versão de teste para desenvolvedores) e do dataset curado e anonimizado para a comunidade de pesquisa, sob uma licença permissiva, com o objetivo de fomentar novas investigações e acelerar o progresso na área.

9.2 Formação de Recursos Humanos de Alto Nível

- Capacitação de uma equipe multidisciplinar, incluindo um pesquisador de pós-doutorado e um doutorando, em tecnologias de fronteira, como o desenvolvimento e *fine-tuning* de *Large Language Models* para domínios específicos, engenharia de hardware para periféricos de VR, e design e condução de estudos de usuário em ambientes imersivos.

9.3 Potencial de Inovação e Transferência de Tecnologia

- Criação de uma base tecnológica sólida com claro potencial para licenciamento para empresas dos setores de entretenimento (jogos, cinema), saúde (terapias virtuais), e-commerce ou para a criação de uma startup *spin-off* dedicada à comercialização da plataforma X-Sofia.
- Estabelecimento de um novo paradigma para a criação de conteúdo olfativo, transitando da seleção manual e limitada de aromas para a geração dinâmica e escalável por IA. Esta mudança tem implicações para toda a indústria de experiências imersivas, potencialmente tornando o olfato um componente padrão em futuras plataformas de VR/AR.

10. Equipe

O sucesso deste projeto multidisciplinar é sustentado por uma equipe organizada sob uma Estrutura de Gestão Matricial por Fases de Trabalho (FTs), garantindo liderança especializada e apoio técnico em cada etapa do ciclo de P&D. A equipe inclui 5 Pesquisadores Líderes de FTs (4 Bolsistas Sêniores e o Coordenador) e um robusto time de 7 Bolsistas de Apoio, totalizando **12 membros** dedicados ao longo dos 18 meses do projeto (Tabela 2).

Tabela 2: Equipe de acordo com as Fases de Trabalho (FTs).

Função	Competências Chave	Dedicação Semanal	FT(s) Foco
Coordenador do Projeto	Gestão de PD&I, IA, Tecnologias Imersivas.	20h	Supervisão Geral
Líder FT1/FT2 (IA Química/LLM)	AromaLLM, QSOR, Treinamento de LLM, Geração Química Condicionada.	40h	FT1 (Modelagem) / FT2 (AromaLLM)
Líder FT3 (Hardware)	Design de PCB, Firmware, Prototipagem MJF, Validação com Olfatômetro.	20h	FT3 (AURA1/Hardware)
Líder FT4 (Software/Integração VR)	Unity/Unreal, API, Implementação do Pipeline	20h	FT4 (SENSE-X/Integração)

	de Geração de Cenas por IA Generativa.		
Líder FT5 (Validação/Biofeedback)	IHC, Design Experimental, Análise Estatística, Análise de Sinais Fisiológicos.	20h	FT5 (Validação/Testes)
Bolsista Pleno (Análise de Dados)	Curadoria de grandes bases de dados químicas, limpeza de datasets, extração de features moleculares.	20h	FT1 / FT2
Bolsista Pleno (Eletrônica)	Simulação e testes de circuitos, soldagem de PCBs, desenvolvimento e debug de Firmware (nRF52).	20h	FT3 (Hardware AURA1)
Bolsista Junior (Eletrônica)	Desenho de Placas (KiCad), Soldagem, Teste de Circuitos e Firmware Básico.	20h	FT3 (Hardware AURA1)
Bolsista Jr./Pleno (Desenho CAD)	Modelagem 3D (CAD) do invólucro do AURA1, design de partes móveis, preparação de arquivos.	10h	FT3 (Hardware AURA1)
Bolsista Jr./Pleno (Gráficos/VR)	Programação avançada em Unity/Unreal, implementação e otimização do pipeline de IA Generati.	20h	FT4 (Software/Integração)
Bolsista Júnior (Desenvolvimento)	Implementação e debug do pipeline de IA Generativa de cena) e suporte pontual à FT2 (limpeza c.	20h	FT4 / FT2
Bolsista Jr./Pleno (Estatística/Psicologia)	Recrutamento de participantes (CEP), coleta de dados fisiológicos (GSR/HRV), análise estatística.	20h	FT5 (Validação/Biofeedback)

12. Referências

1. Donepudi Manasa Devi. DIGITAL SCENT TECHNOLOGY. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science.
2. OVR technology [Internet]. [citado 3 de agosto de 2025]. Disponível em: <https://ovrtechnology.com/>
3. Linda M. Sanabria. Smell the Future: The Integration of Fragrance in Virtual Reality [Internet]. 2024 [citado 3 de agosto de 2025]. Disponível em: <https://www.lelior.com/blogs/main/vr-stinks-in-a-good-way-the-integration-of-smell-in-virtual-reality>

4. Xie H, Sun J, Shao Y, Li S, Hou S, Sun Y, et al. Molecular Odor Prediction Based on Multi-Feature Graph Attention Networks [Internet]. arXiv; 2025 [citado 23 de outubro de 2025]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2502.01430>
5. Sisson L, Barsainyan AA, Sharma M, Kumar R. Deep Learning for Odor Prediction on Aroma-Chemical Blends. ACS Omega. 11 de março de 2025;10(9):8980–92.
6. Chen X, Tang H. Designing a large language model for chemists. Patterns N Y N. 9 de maio de 2025;6(5):101264.
7. Zhao Z, Ma D, Chen L, Sun L, Li Z, Xia Y, et al. Developing ChemDFM as a large language foundation model for chemistry. Cell Rep Phys Sci. abril de 2025;6(4):102523.
8. Piezoelectric Atomizer Series - Aurora Pro Scientific [Internet]. Disponível em: <https://www.auroraprosci.com/piezoelectric-atomizer-series>
9. Making VR More Immersive: Smell the Difference [Internet]. Disponível em: <https://news.stthomas.edu/making-vr-more-immersive-smell-the-difference/>
10. Patents Assigned to OVR Tech, LLC - Justia Patents Search [Internet]. Disponível em: <https://patents.justia.com/assignee/ovr-tech-llc>
11. Olorama [Internet]. [citado 23 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://olorama.com/olorama-blog/>
12. FeelReal [Internet]. Disponível em: <https://www.roadtovr.com/feelreal-vr-scent-mask-vaping-fda-ban/>
13. Feelreal VR Scent Mask Hits Roadblock Amidst Crackdown on Flavored Vaping Products [Internet]. Disponível em: <https://www.roadtovr.com/feelreal-vr-scent-mask-vaping-fda-ban/>
14. Wang Y, Zhao Q, Ma M, Xu J. Decoding Structure–Odor Relationship Based on Hypergraph Neural Network and Deep Attentional Factorization Machine. Appl Sci. 31 de agosto de 2022;12(17):8777.
15. A roadmap for large language models in chemical research [Internet]. Disponível em: <https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2025/06/24-roadmap-for-llms.html>
16. AromaDB [Internet]. Disponível em: <https://aromadb.cimapbioinfo.in/>
17. FlavorNet [Internet]. Disponível em: <https://flavornet.org/>
18. SuperScent [Internet]. Disponível em: <http://bioinf-services.charite.de/superscent/>
19. Ruddigkeit L, Awale M, Reymond JL. Expanding the fragrance chemical space for virtual screening. J Cheminformatics. dezembro de 2014;6(1):27.
20. Agenda 2030 [Internet]. Disponível em: <https://worldtop20.org/global-movement/>
21. Estratégia Federal de Governo Digital [Internet]. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/EFGD>
22. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [Internet]. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

23. Medtech Startup Smells Success with Additive Manufacturing [Internet]. Disponível em: <https://www.protolabs.com/resources/partnerships/ovr-technology/>
24. De Paiva Guimarães M, Martins JM, Dias DRC, Guimarães RDFR, Gnecco BB. An olfactory display for virtual reality glasses. *Multimed Syst.* outubro de 2022;28(5):1573–83.
25. Wireless olfactory feedback system to let users smell in the VR world [Internet]. Disponível em: <https://www.sciencedaily.com/releases/2023/06/230606111647.htm>
26. Liao C, Yu Y, Mei Y, Wei Y. From Words to Molecules: A Survey of Large Language Models in Chemistry [Internet]. arXiv; 2024 [citado 23 de outubro de 2025]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2402.01439>
27. Sharma M, Balaji S, Saha P, Kumar R. Navigating the Fragrance space Via Graph Generative Models And Predicting Odors [Internet]. arXiv; 2025 [citado 23 de outubro de 2025]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2501.18777>
28. nRF5 SDK [Internet]. Disponível em: <https://www.nordicsemi.com/Products/Development-software/nRF5-SDK>
29. Technology readiness level [Internet]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level
30. How to Build and Manage an R&D Team [Internet]. Disponível em: <https://boast.ai/en/blog/how-to-build-and-manage-an-rd-team/>
31. Tasnova Chowdhury. A Simple Guide to Building an Ideal AI Team Structure in 2025 [Internet]. Disponível em: <https://technext.it/ai-team-structure/>
32. Bolsas FAPESP [Internet]. Disponível em: <https://agencia.fapesp.br/fapesp-reajusta-valores-de-bolsas-no-pais/55465>
33. AWS SageMaker Pricing Guide – Cost Breakdown & Optimization Tips [Internet]. Disponível em: <https://www.cloudforecast.io/blog/aws-sagemaker-pricing/>